

Informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cómo se compara el desempeño de la modulación AM utilizando detección sincrónica vs detector de envolvente? ¿Qué ventaja tiene el detector de envolvente?

Video: SAM_2da_parte_clase7_teorico_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/d970c8e0-fa75-4115-8684-0a06078355a5?authuser=1>

Respuesta generada: El desempeño de la modulación AM (Modulación de Amplitud) utilizando detección sincrónica se compara con el detector de envolvente en términos de la relación señal a ruido (SNR) post-detección.

Comparación de Desempeño (SNR Post-Detección)

El desempeño de **AM con un detector sincrónico es equivalente** al que se obtiene con el detector de envolvente.

Esta equivalencia se debe a que, en ambos casos (detector sincrónico con AM y detector de envolvente con AM), la componente de ruido que sobrevive después de la demodulación es la componente en fase del ruido (N_i). Es decir, ambos detectores terminan con la misma componente de ruido.

La relación señal a ruido post-detección (SNRD) para la modulación AM (válida bajo ciertas condiciones para el detector de envolvente) se calcula como:

$$SNR_D = \frac{A_c^2 K_a^2 P}{2N_0 W}$$

Sin embargo, hay una diferencia crucial en las condiciones operativas necesarias para validar la expresión del detector de envolvente:

1. **Detector de Envolvente:** El cálculo del desempeño (la expresión del SNRD mencionada arriba) es válido **solo si la relación señal a ruido en recepción es suficientemente grande**. Se asume que esta condición se cumple cuando el SNR en recepción es al menos un orden de magnitud mayor a uno (típicamente se exige $SNR > 10$). Si no se cumple esta condición, el análisis de desempeño realizado no es válido, ya que se asume que existe un "efecto umbral" en el que el detector de envolvente no funciona bien.

2. **Detector Sincrónico:** Aunque en la práctica tampoco tiene mucho sentido comparar el desempeño en rangos de SNR muy bajos (pues el desempeño en detección también sería malo), el detector sincrónico no está limitado por esta condición de $SNR > 10$ para que su cálculo de SNRD sea válido.

Ventaja del Detector de Envolvente

La principal ventaja del **detector de envolvente** es su **muy fácil implementación**, lo que resulta en un receptor muy **económico**.

Esta simplicidad y bajo costo se logran porque el detector de envolvente **no requiere un oscilador sincronizado con la portadora**.

En contraste, el detector sincrónico es un receptor más complejo, ya que sí requiere que haya un oscilador sincronizado con la portadora de la señal recibida.

La simplicidad del receptor de envolvente fue históricamente crucial y determinó, probablemente, por qué la radio analógica (AM) adoptó esta tecnología. El menor costo de adquisición del receptor para los usuarios (que son millones) es un factor que pesa más que el consumo de potencia adicional que implica transmitir la portadora (gasto que asume la emisora).

Condiciones de Uso del Detector de Envolvente:

Es importante recordar que el detector de envolvente solo puede usarse con modulación AM. En el caso de la modulación de Doble Banda Lateral (DSB), podrían ocurrir inversiones de fase (cambios de signo de la envolvente) que imposibilitarían el uso de este tipo de detector.

En resumen, si bien el **desempeño** (medido por el SNRD en condiciones de alta SNR) es el **mismo** para AM con cualquiera de los dos detectores, el **detector de envolvente** ofrece la **ventaja de la simplicidad y el bajo costo** del receptor, a cambio de requerir una componente continua en la señal transmitida que no porta mensaje, lo que reduce la figura de mérito en comparación con la modulación DSB. El uso de la portadora se puede ver como "gastar potencia en transmitir algo que no tiene componente de mensaje", pero a cambio se permite usar el receptor simple de envolvente.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	
Relevancia	4	Comparación de transmisión mediante modulación AM con DSB se desvía de las interrogantes.
Compleitud	5	
Uso del contexto	5	
Puntuación general	4	Se soporta enteramente sobre la transcripción del audio.

Evaluación cualitativa:

En términos generales, la respuesta proporcionada por esta herramienta parece basarse enteramente en la transcripción que realiza del audio. Este mismo presenta errores, sin embargo, no afecta a los argumentos planteados y las citas incorporadas resultan coherentes con la fundamentación. No se evidencia uso de material externo a la fuente proporcionada, aunque es relevante mencionar el uso de material de la fuente para comparar la modulación AM con DSB, lo cual se aleja del foco que plantean las interrogantes propuestas.

Por otra parte, no parece utilizar elementos asociados al contenido visual de la fuente. Esto se intuye a partir de que la única expresión matemática utilizada en la respuesta es citada de la transcripción donde se enuncia (verbalmente), además de no existir referencias a figuras o imágenes que se presentan en el contenido proporcionado.

Respecto a la comparación en desempeño, identifica correctamente el parámetro con el que se comparan de forma directa ambos métodos de demodulación. Justifica apropiadamente el marco de validez de esta comparación, y que fuera del mismo no resulta relevante a efectos prácticos.

Las ventajas del uso del detector de envolvente detallados en la fuente son apropiadamente mencionados, incluyendo además, una justificación respecto a su elección para el uso en la radiodifusión comercial sobre el método con el que se compara.

Puntaje general: 80%

Nota: Los parámetros de estilo de conversación y longitud de la respuesta se mantuvieron en 'Predeterminado'.